



BLOQUE B

La funció financera

Les empreses no fan fallida perquè perden diners. Fan fallida perquè es queden sense diners líquids quan cal pagar. Entendre la funció financera és entendre per què un projecte rendible sobre el paper pot morir abans de començar.

El marc de la unitat



SABERS BÀSICS

- Bloc B: funció financera i inversió.
- Bloc B: fonts de finançament i selecció d'inversions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Gestionar les àrees funcionals de l'empresa: la funció financera.



Rendible sobre el paper, sense caixa per a pagar

Abengoa va ser durant dos dècades líder mundial en plantes termosolars. Les comandes eren reals, però cobrar-les portava anys i l'expansió s'havia finançat amb deute curt. Beneficis en el compte de resultats, caixa buida.

Present en desenes de països, amb una cartera de projectes d'uns 8.000 M€.

El 2015 va necessitar diners nous per a refinançar el deute.

Els creditors la van trobar sense flux de caixa suficient.

LA PREGUNTA

Com acaba en concurs una empresa rendible amb un llibre de comandes enorme?



§ 1

Estructura econòmica i estructura financera

Tota empresa es mira des de dos costats: en què està invertit el diner i d'on ve.

Les dos cares del balanç

ESTRUCTURA ECONÒMICA (ACTIU)

- En què està invertit el diner de l'empresa
- Edificis, maquinària, vehicles, mobiliari
- Matèries primeres, diners en caixa, deutes de clients

ESTRUCTURA FINANCERA (PASSIU + PN)

- D'on ve el diner i amb quines condicions es torna
- Aportacions dels socis i beneficis reinvertits
- Préstecs bancaris i crèdit de proveïdors



La regla de l'equilibri financer

Les inversions a llarg termini —un edifici, una màquina de deu anys— es financen amb recursos a llarg termini; les de curt termini —estoc, nòmines—, amb recursos a curt. D'ahí ix el fons de maniobra: actiu corrent menys passiu corrent. Positiu, hi ha coixí; negatiu, es paga inversió duradora amb deute immediat i qualsevol retard en els cobraments apreta.

Llarg amb llarg i curt amb curt. Saltar-se-la és la recepta clàssica de l'asfíxia financera.



§ 2

La inversió: VAN, TIR i PayBack

Tres criteris estàndard per a decidir si un projecte mereix els diners que demana.

Tres criteris, tres preguntes distintes



PayBack (termini de recuperació)

Anys que tarda la inversió a tornar el diner invertit. Mesura risc temporal: 10.000 € amb fluxos de 4.000 €/any es recuperen en 2,5 anys.

VAN (valor actual net)

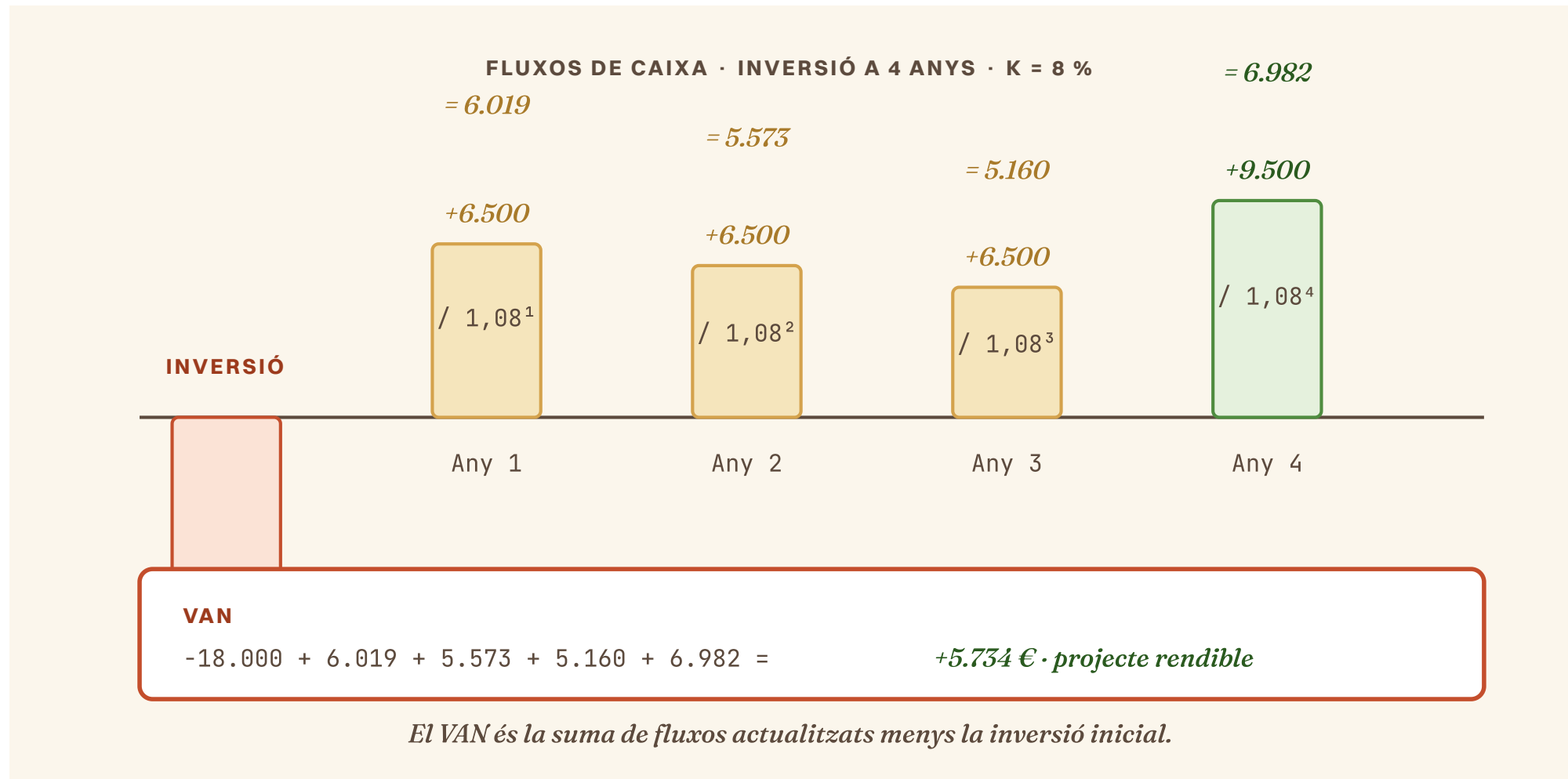
Suma dels fluxos futurs actualitzats a una taxa de descompte, menys la inversió inicial. Mesura creació de valor en euros de hui.

TIR (taxa interna de rendibilitat)

Taxa de descompte que fa el VAN igual a zero. Mesura rendibilitat anual en percentatge, comparable amb un depòsit o un fons.

EL GRÀFIC

Cada flux futur es dividix per $(1+k)$ elevat a l'any que li toca; la suma actualitzada menys la inversió inicial és el VAN.



El VAN traduïx el futur a euros de hui

$$VAN = -A + \sum FCt / (1 + k)^t$$

ON

- A** Desemborsament inicial de la inversió.
- FCt** Flux de caixa net de l'any t.
- k** Taxa de descompte: la rendibilitat exigida al projecte.
- t** Any en què es cobra o es paga cada flux.

EXEMPLE

$VAN > 0$, el projecte genera més valor de l'exigit i s'accepta; $VAN = 0$, indiferent; $VAN < 0$, destrüix valor i es rebutja. Mil euros de hui no valen mil d'ací a cinc anys.

Com es tria la taxa de descompte (k)



- El cost del deute: si el banc prestara al 6 %, exigir menys al projecte propi és tirar diners.
- El cost d'oportunitat: el que rendiria eixe mateix capital en borsa, en deute públic o en una altra alternativa raonable.
- El risc del projecte: un negoci provat admet un 6-8 %; una startup tecnològica difícilment s'avalua per davall del 20 %.
- En projectes de classe, una taxa del 8-10 %: conservadora sense arribar a descartar-ho tot d'entrada.



La TIR: la rendibilitat en percentatge

La TIR és la taxa de descompte que deixaria el VAN exactament en zero. Si supera la rendibilitat mínima exigida —la k del VAN—, el projecte s'accepta; si queda per davall, es rebutja. El seu avantatge és el format: un percentatge anual que es compara d'un colp d'ull amb un depòsit al 3 %, el deute públic al 3,5 % o un fons indexat al 7 %.

La TIR a soles no diu res: rendible és $TIR > k$.



Exercici 9.1 · VAN i PayBack d'una furgoneta de repartiment

Una empresa de repartiment a domicili valora una furgoneta de segona mà: 18.000 € d'inversió inicial, flux net de 6.500 €/any durant quatre anys i valor residual de 3.000 € al final del quart. La taxa de descompte exigida és del 8 %. Calcula el PayBack i el VAN, i decidix si convé invertir.

1. PayBack: acumulats 6.500, 13.000 i 19.500 €. Durant l'any 3 calen 5.000 dels 6.500, és a dir 0,77 de l'any. PayBack $\approx$ 2,77 anys.
2. El flux de l'any 4 inclou el valor residual: $6.500 + 3.000 = 9.500$ €.
3. Descompte al 8 %: $6.018,52 + 5.572,70 + 5.159,91 + 6.982,78 = 23.733,91$ € actualitzats.
4. VAN = $23.733,91 - 18.000 = +5.733,91$ €.
5. Decisió: VAN positiu i PayBack per davall de la vida del projecte, s'accepta. La TIR és del 20,75 %.



Exercici 9.3 · La TIR per interpolació lineal

Un autònom de l'audiovisual estudia comprar un equip d'il·luminació per 10.000 € que li donarà fluxos de 3.500 €/any durant quatre anys, sense valor residual. Calcula el VAN al 10 % i al 20 %, estima la TIR per interpolació lineal i decidix si accepta el projecte amb una taxa mínima exigida del 12 %.

1. VAN al 10 %: els quatre fluxos actualitzats sumen 11.094,53 €, així que el VAN és +1.094,53 €.
2. VAN al 20 %: sumen 9.060,58 €, així que el VAN és -939,42 €. Entre les dos taxes canvia de signe.
3. Interpolació: $TIR \approx 10\% + 10\% \times 1.094,53 / (1.094,53 + 939,42) = 10\% + 5,38\% \approx 15,4\%$.
4. El càlcul exacte dona 14,96 %: la interpolació sobreestima una mica perquè la corba del VAN és convexa, no recta.
5. Decisió: 15 % supera el 12 % exigít, s'accepta. Rendix uns tres punts per damunt del cost d'oportunitat.

EXERCICI 9.2

Equip de 12.000 €. Banc: 285 €/mes durant 48 mesos. Proveïdor «0 % interès»: 250 €/mes durant 48 mesos, més 8 % d'obertura i 35 €/mes d'assegurança obligatòria. Quina ix més barata?

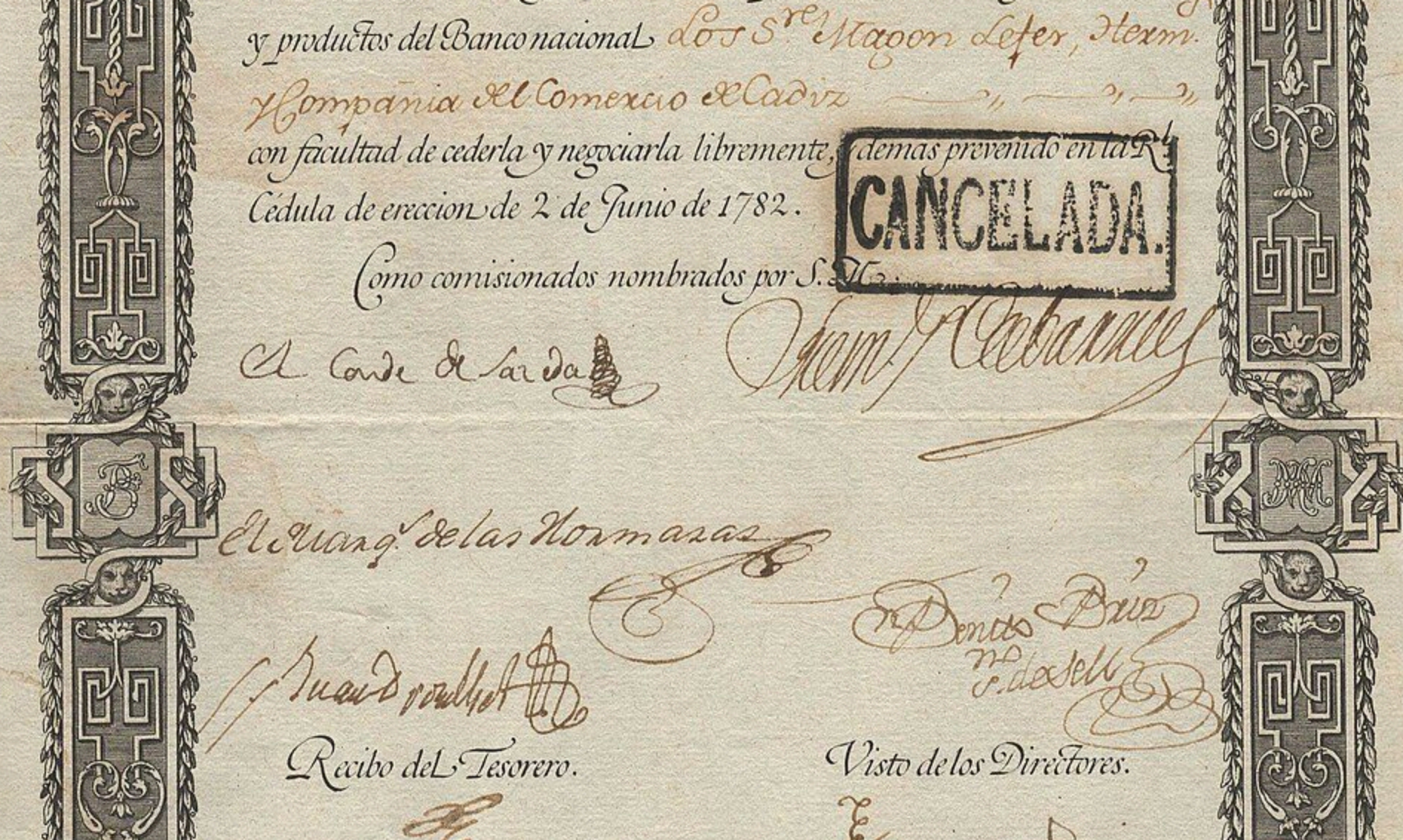
A La del banc: 13.680 € enfront de 14.640 €

B La del proveïdor: no cobra interessos

C Costen el mateix: el preu de l'equip és idèntic

D No es pot saber sense conèixer el termini d'amortització

Solució: A. Banc: $285 \times 48 = 13.680$ €. Proveïdor: 12.000 de quotes + 960 d'obertura + 1.680 d'assegurança = 14.640 €. El «0 % interès» ix 960 € més car; per això la llei obliga a publicitar la TAE.



Una solució amb dos segles d'antiguitat

Captar capital de molts socis mitjançant títols negociables ja
responia el 1782 a la pregunta financera de sempre.
profedeconomia.es

Imatge: EDHAC e.V., domini públic via Wikimedia Commons



§ 3

Recursos financers: les quatre categories

Dos eixos que s'encreuen: interna o externa, pròpia o aliena.



Quan el diner es capta de molts alhora

Superada una certa dimensió, les borses i els mercats secundaris passen a ser una via habitual per a captar capital de molts inversors.

profedeconomia.es

Foto: JnCrIsMG, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Les quatre categories de finançament



	PRÒPIA	ALIENA
Interna	Beneficis reinvertits (autofinançament)	No es dona habitualment
Externa	Aportacions dels socis i ampliacions de capital	Préstecs, bons i crèdit de proveïdors

La pròpia no es torna, però dilueix el control; l'aliena el preserva i exigix interessos vaja bé o malament el negoci.



EN L'EBAU

Autofinançament no és el mateix que finançament propi

L'autofinançament són els beneficis que l'empresa retén com a reserves i les amortitzacions que carreguen al resultat sense eixir de caixa: és finançament intern. El finançament propi inclou això i, a més, les aportacions dels socis, que vénen de fora. Confondre'ls costa entre 0,5 i 1 punt en les qüestions de teoria.

Tot l'autofinançament és finançament propi, però no al revés.



§ 4

Modalitats modernes de finançament

Més enllà del préstec bancari i de l'ampliació de capital tradicional.

Crowdfunding: quatre variants per a les fases primerenques



De recompensa

Kickstarter o Verkami: els aportants reben el producte quan es fabrique, així que la campanya valida la demanda abans de produir-lo.

De donació

GoFundMe: aportació sense contrapartida material; qui aporta no rep ni producte ni participació.

De préstec (crowdlending)

Els aportants presten diners esperant recuperar-los amb interessos: és finançament alié, no entren en el capital.

D'inversió (equity)

Els aportants reben participacions de l'empresa i entren com a socis: finançament propi captat fora.

Inversors privats i diner públic



Business angels

Inversors particulars amb capital i experiència que entren en fase llavor a canvi d'un percentatge. Solen posar entre 25.000 i 250.000 €, amb contactes i mentoria.

Capital risc (venture capital)

Societats que invertixen de centenars de milers a diversos milions en empreses amb alt potencial. Entren després del business angel i demanen pes en la governança.

Finançament públic

ENISA, CDTI, línies ICO, Kit Digital i ajudes autonòmiques. Solen tindre millors condicions que la banca privada, amb processos llargs i exigents.



D'on ix el finançament aliè gran

Frankfurt, París, Amsterdam i Madrid canalitzen bona part del deute i el capital de les grans empreses de la UE.

profedeconomia.es

Foto: Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

10.000

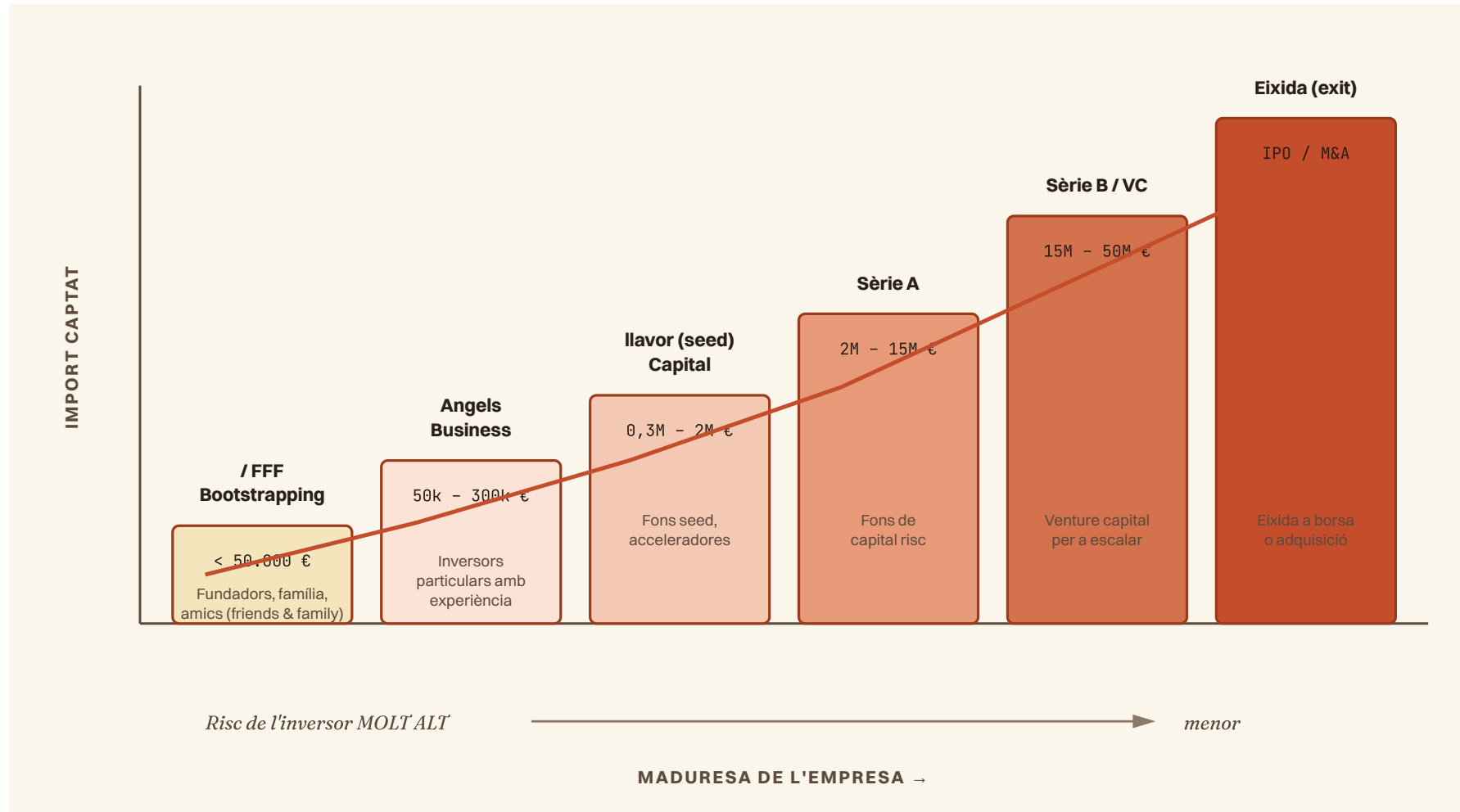
PROJECTES FINANÇATS ENTRE
2010 I 2022

Verkami va créixer sense cap ronda de capital risc

La plataforma s'autofinança amb la comissió del 5 % que cobra de cada projecte que assolix el seu objectiu. Mai ha alçat capital risc, i els seus fundadors continuen tenint el 100 % de l'empresa.

EL GRÀFIC

Cada salt exigix haver executat bé l'anterior; saltar-se passos quasi sempre acaba en rebutjos seguits.



La cascada de finançament, fase a fase



- 01 Pre-llavor: estalvis, família i amics, microcrèdits. De 5 a 30 K€ per a validar el concepte.
- 02 Llavor: business angels o acceleradores. De 50 a 300 K€ amb producte mínim viable i primers usuaris.
- 03 Sèrie A: capital risc regional o nacional. D'1 a 5 M€ amb ingressos recurrents i pla de creixement.
- 04 Sèrie B/C: capital risc internacional. De 5 a 50 M€ per a accelerar un creixement ja provat.
- 05 Eixida: adquisició, eixida a borsa o continuïtat privada repartint dividends.



§ 5

L'estructura òptima de capital

*Quant de deute i quant de capital propi
convé tindre?*



Optimitzar el cost mitjà del capital

Les empreses de major dimensió barregen capital propi amb emissions de deute i accions en mercats internacionals.

profedeconomia.es

Foto: Eduard Hueber, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons



Ni només capital propi ni tot el deute possible

Sense deute no hi ha interessos ni risc d'impagament, però el capital propi costa més i l'empresa renuncia al palanquejament. Amb molt de deute s'aprofiten el seu menor cost i l'efecte fiscal —els interessos són deduïbles—, a canvi de més risc si cauen els ingressos. L'estructura òptima és la mescla que minimitza el cost mitjà ponderat del capital, el WACC, sense comprometre la solvència.

Regla pràctica per a pimes: el deute no hauria de passar del 60-65 % del balanç.



Un alumne suma els fluxos de caixa del projecte sense dividir-los per $(1+k)$ elevat a l'any corresponent i conclou que el VAN és positiu. On està la falla?

A Sense descomptar cada flux no està calculant un VAN

B Res: amb fluxos constants es poden sumar directament

C Hauria d'haver restat la TIR a la taxa de descompte

D Només és un error si la taxa de descompte supera el 10 %

Solució: A. Sense dividir cada flux per $(1+k)$ elevat al seu any no es comparen euros de hui. I la resposta es tanca sempre amb la frase d'interpretació: rendible perquè $\text{VAN} > 0$ i $\text{TIR} > k$.



TORNA AL CAS

Rendible no és el mateix que líquid

Abengoa donava beneficis comptables, però no tenia efectiu quan van véncer els bons: un actiu llarg, amb cobraments a anys vista, finançat amb deute que vencia prompte. És la regla de l'equilibri incomplida, una de les causes més freqüents de fallida empresarial. Abans de tancar un pla d'inversió, comprova que el que tarda a convertir-se en caixa està finançat a llarg termini.

Les empreses no fan fallida quan perden diners, sinó quan es queden sense liquiditat.



Abans de tancar la unitat

- ☐ Sabries separar l'estructura econòmica (actiu) de la financera (passiu i patrimoni net).
- ☐ Sabries calcular el VAN i el termini de recuperació d'una inversió simple.
- ☐ Sabries interpretar la TIR com a criteri d'acceptació d'un projecte.
- ☐ Sabries classificar les fonts de finançament en internes i externes, pròpies i alienes.
- ☐ Sabries explicar crowdfunding, business angels i capital risc.

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.